

Análise de Erros: Aproximação de Funções por Séries de Potências

Nathan Wilhelms, Sasha Lapcevic

24 de agosto, 2026
Métodos Numéricos

Introdução

Métodos numéricos: aproximação

- Funções como $\sin(x)$ e e^x não têm um valor exato calculável em um número finito de operações aritméticas.
- Um computador ou uma calculadora trabalham com aproximação – o que acontece em métodos numéricos.

Como aproximar?

- Em métodos numéricos, a forma mais comum de aproximar esse tipo de função é escrevê-la como uma **série de potências**.
- Para o caso da tarefa, utilizamos a Série de Maclaurin, um caso particular da Série de Taylor.

Série de Taylor e de Maclaurin

- Escreve uma função $f(x)$ diferenciável em torno de x como uma soma infinita de potências de $(x - x_0)$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (\text{eq. 1})$$

- Quando a expansão é feita em torno de $x_0 = 0$ a série recebe o nome de série de Maclaurin, que é truncada após N vezes:

$$R_N(x) = f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (\text{eq. 2})$$

(Esse resto é justamente o que as duas métricas de erro tentam medir, uma sendo a forma exata e a outra a forma estimada)

Introdução

Métricas de Erro e Critério de Parada

- Primeira métrica: erro relativo percentual verdadeiro (para quando se conhece o valor exato da função).

$$E_{pt} = \left| \frac{\text{valor verdadeiro} - \text{aproximação}}{\text{valor verdadeiro}} \right| \times 100\% \quad (\text{eq. 3})$$

- Segunda métrica: erro percentual estimado, (obtido comparando duas aproximações sucessivas).

$$E_{pest} = \left| \frac{\text{aproximação}_n - \text{aproximação}_{n-1}}{\text{aproximação}_n} \right| \times 100\% \quad (\text{eq. 4})$$

- Como E_{pest} não depende de se conhecer a resposta certa, ele serve como critério de parada dos algoritmos iterativos.
- O critério adotado é o de **Scarborough (1966)**: pode-se garantir que o resultado está correto em pelo menos **na** algarismos significativos quando:

$$E_{pest} < E_{ppara} = (0,5 \times 10^{2-n_a}) \quad (\text{eq. 5})$$

(Adotou-se $n_a = 6$ nas duas questões, o que resulta em $E_{ppara} = 5 \times 10^{-4} \%$)

Materiais e Métodos

Aproximação de $\sin(x)$

- A função da **Questão 1** é a do seno, cuja série de Maclaurin é:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (\text{eq. 6})$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (\text{eq. 7})$$

- Ela foi truncada e avaliada em três pontos:

$$x = \pi/6, \quad x = \pi/2, \quad x = 3\pi/2.$$

- “Serve para qualquer x?” Sim. Pois o raio de convergência é infinito, a série converge para qualquer valor de x. (Só não convergem na mesma velocidade!)

Aproximação de e^{-5}

Abordagem 1 - série direta (alternada)

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (\text{eq. 8})$$

Abordagem 2 - recíproco da série de e^x

- Soma de termos positivos:

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}} = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots} \quad (\text{eq. 9})$$

- com o valor de $x = 5$ em ambas, o resultado ao valor verdadeiro é $e^{-5} = 6,737947 \times 10^{-3}$

Materiais e Métodos

Algoritmo Iterativo

- Estrutura de laço geral:

1

Define-se o critério de parada

$$E_{spara} = (0.5 \times 10^{2-n_a})\%$$

com $n_a = 6$;

2

A cada iteração n , calcula-se o próximo termo da série e soma-se à estimativa acumulada;

3

Calcula-se E_{pt} , comparando a estimativa atual com o valor verdadeiro, e E_{pest} , comparando com a estimativa da iteração anterior;

4

Se $n = 0$, não há estimativa anterior, então E_{pest} é fixado em 100% para garantir que o laço não pare antes da primeira iteração;

5

O laço se repete até que $E_{pest} < E_{para}$, quando o programa registra o número de termos usados e a estimativa final.

Materiais e Métodos

- Na **Questão 2**, a **Abordagem 2**, em vez de acumular e^{-x} diretamente, o algoritmo acumula a soma da série de e^x com termos positivos e, a cada iteração, inverte soma para estimar.

Ambiente Computacional

- Rotinas em **Python**: biblioteca **math** para os cálculos de fatorial e potência, e as bibliotecas **numpy** e **matplotlib** para a geração de gráficos.
- Cálculos feitos com cerca de 15 a 17 algoritmos significativos, boa precisão para garantir os 6 algoritmos exigidos pelo critério de parada.



Figura 1: Bibliotecas Python

Resultados e Discussão

Questão 1: $\sin(x)$

Caso $x = \pi/6$

- A partir da série de Maclaurin (**eq. 6**), para a primeira soma obtém-se $x = \pi/6 \approx 0,5236$, o valor verdadeiro é $\sin(\pi/6) = 0,5$.
- A **Tabela 1** mostra que apenas 5 termos ($n = 0$ a $n = 4$) já bastam para atingir o critério de parada.
- Como x é pequeno, cada termo já nasce bem menor que o anterior. Veja que o segundo termo é cerca de 23 vezes menor que o primeiro, e o erro cai rapidamente. Depois de apenas 3 termos a soma já está correta em 4 algarismos.

n	soma	$E_{pt} (\%)$	$E_{pest} (\%)$
0	0,5235987756	4,7197551197	–
1	0,4996741794	0,0651641211	4,7880393245
2	0,5000021326	0,0004265178	0,0655903591
3	0,4999999919	0,0000016262	0,0004281440
4	0,5000000000	0,0000000041	0,0000016303

Tabela 1: Convergências da série de Maclaurin para $x = \pi/6$

Resultados e Discussão

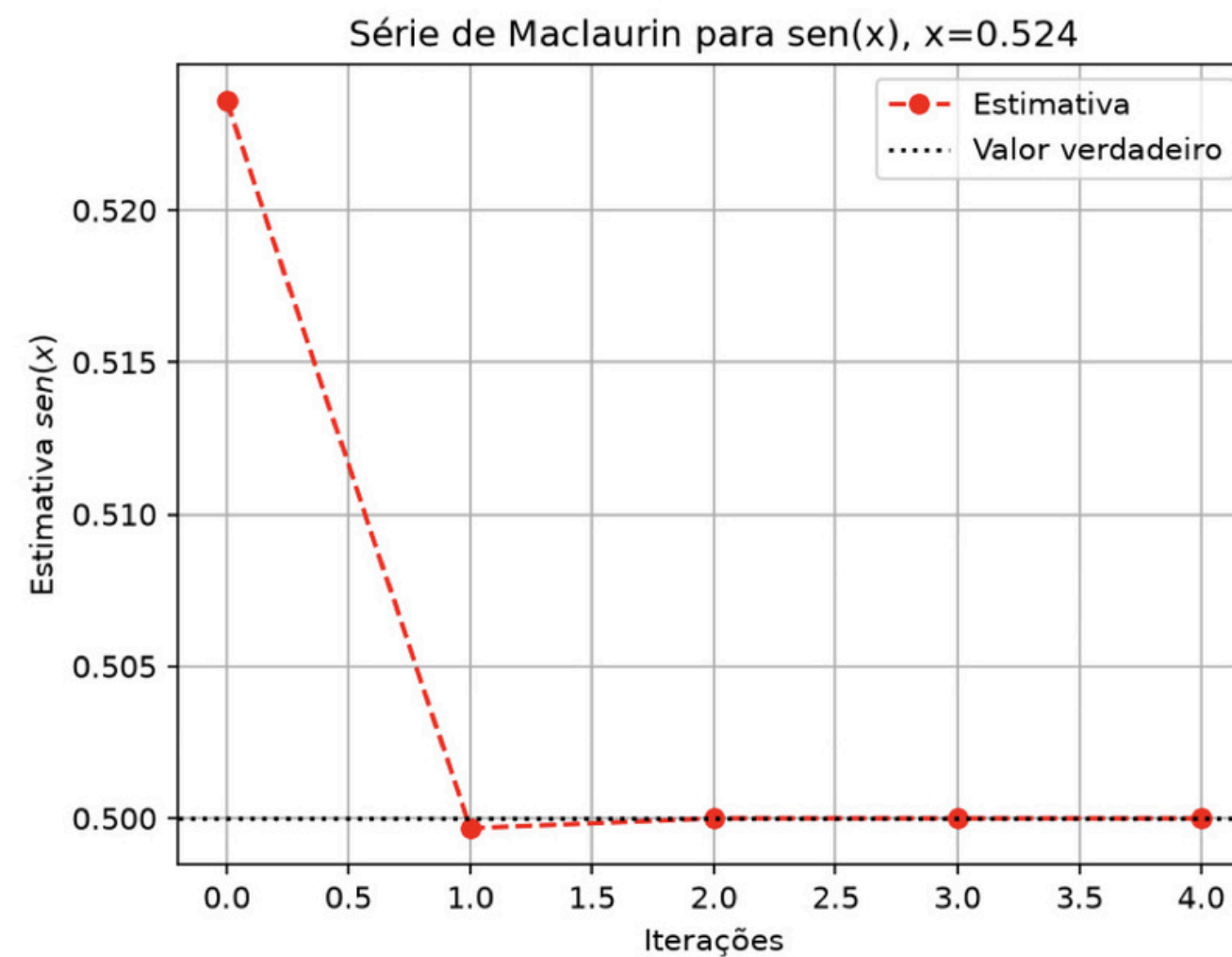


Gráfico 1: Convergências da estimativa $x = \pi/6$

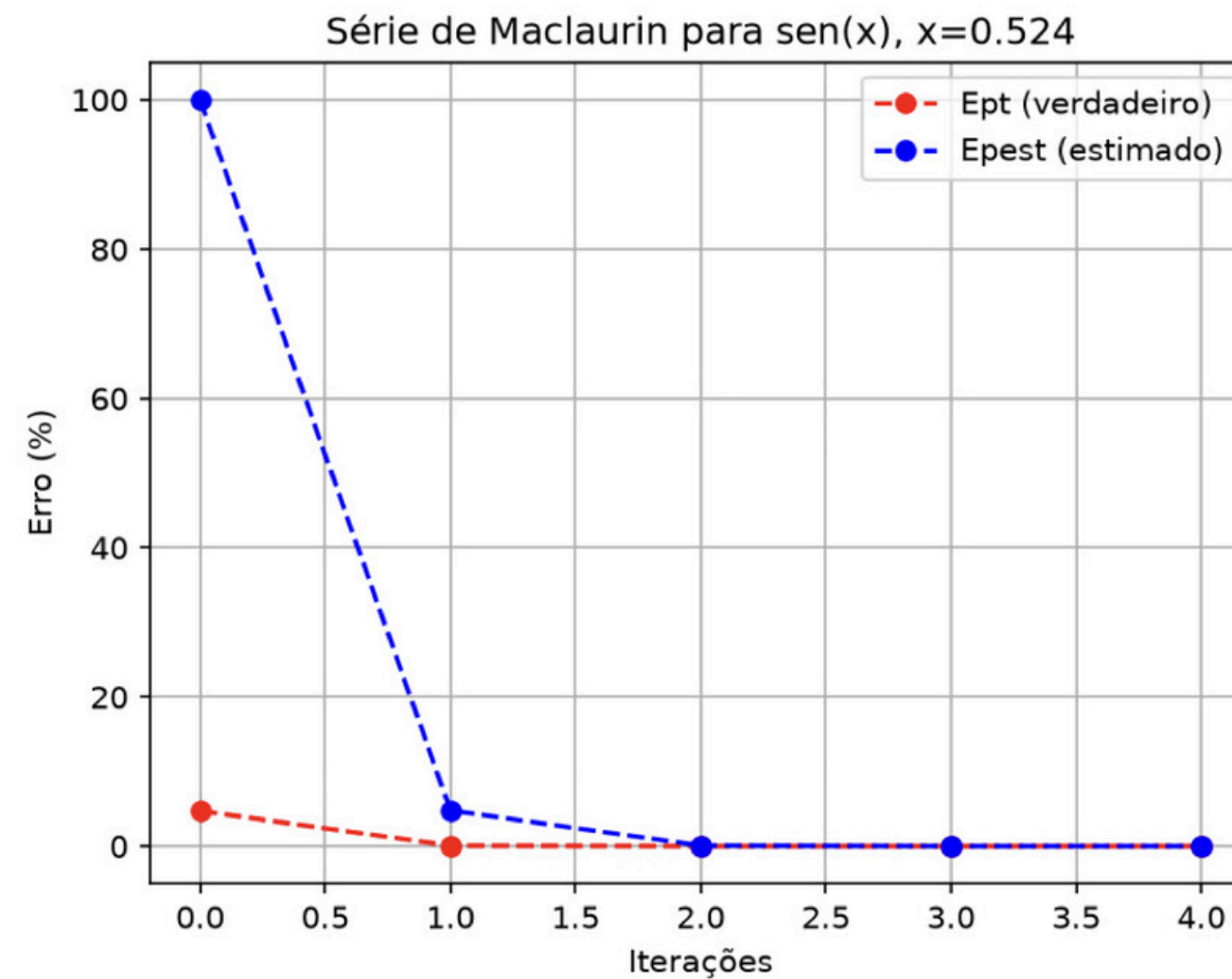


Gráfico 2: Convergências de erros para $x = \pi/6$

Resultados e Discussão

Caso $x = \pi/2$

- A partir da série de Maclaurin (**eq. 6**), para a primeira soma obtém-se **$x = \pi/2 \approx 1,5708$** , o valor verdadeiro é $\sin(\pi/2) = 1$. A **Tabela 2** mostra que, agora, são precisos 7 termos.
- Com x três vezes maior que no caso anterior, a estimativa inicial ($n = 0$) erra 57%, e são necessários dois termos a mais para chegar ao mesmo nível de precisão.

n	soma	E_{pt} (%)	E_{pest} (%)
0	1,5707963268	57,0796326795	–
1	0,9248322293	7,5167770711	69,8466248309
2	1,0045248555	0,4524855535	7,9333652928
3	0,9998431014	0,0156898601	0,4682488811
4	1,0000035426	0,0003542584	0,0160440616
5	0,9999999437	0,0000056259	0,0003598843
6	1,0000000007	0,0000000663	0,0000056922

Tabela 2: Convergência da série de Maclaurin para $x = \pi/2$

Resultados e Discussão

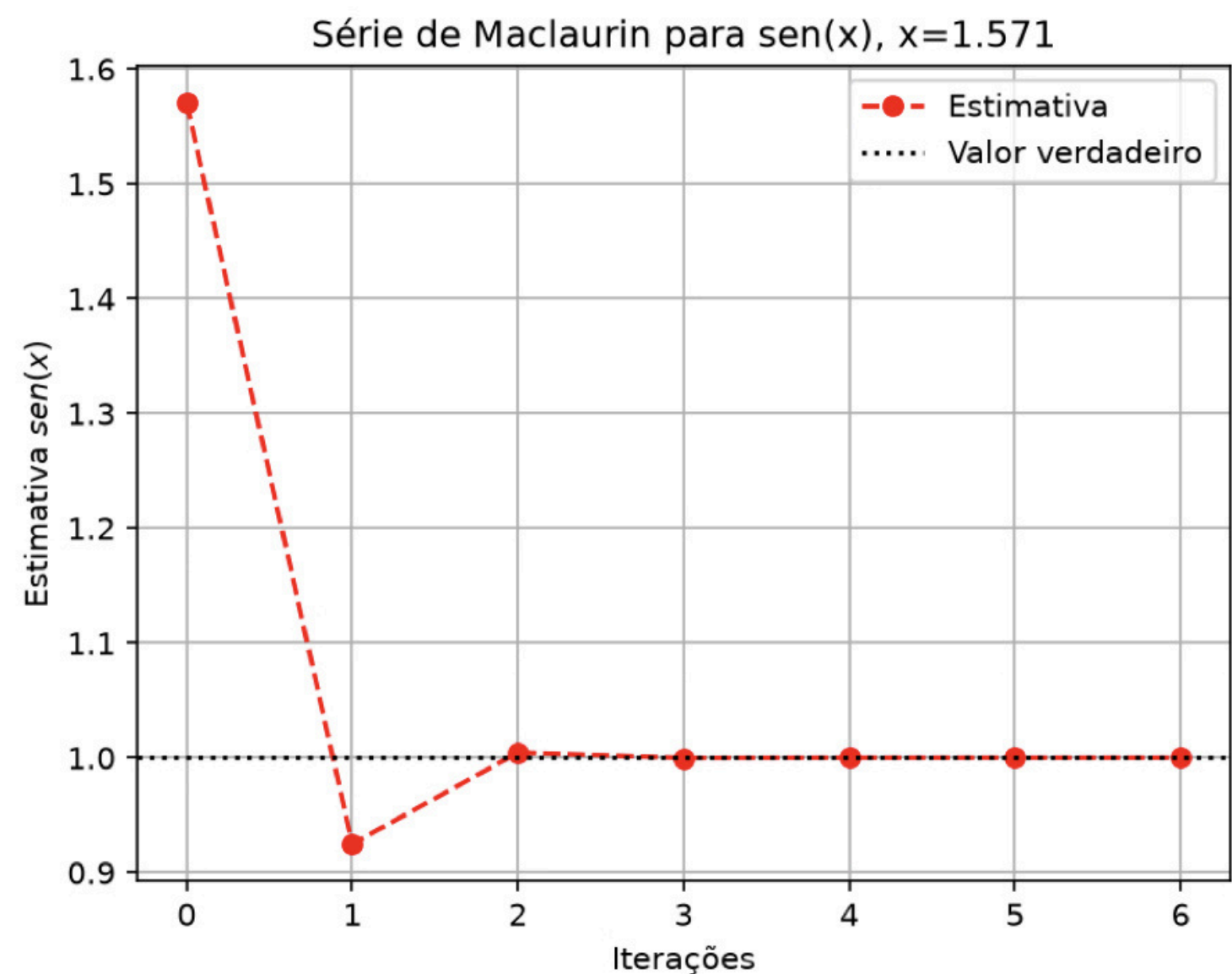


Gráfico 3: Convergências da estimativa para $x = \pi/2$

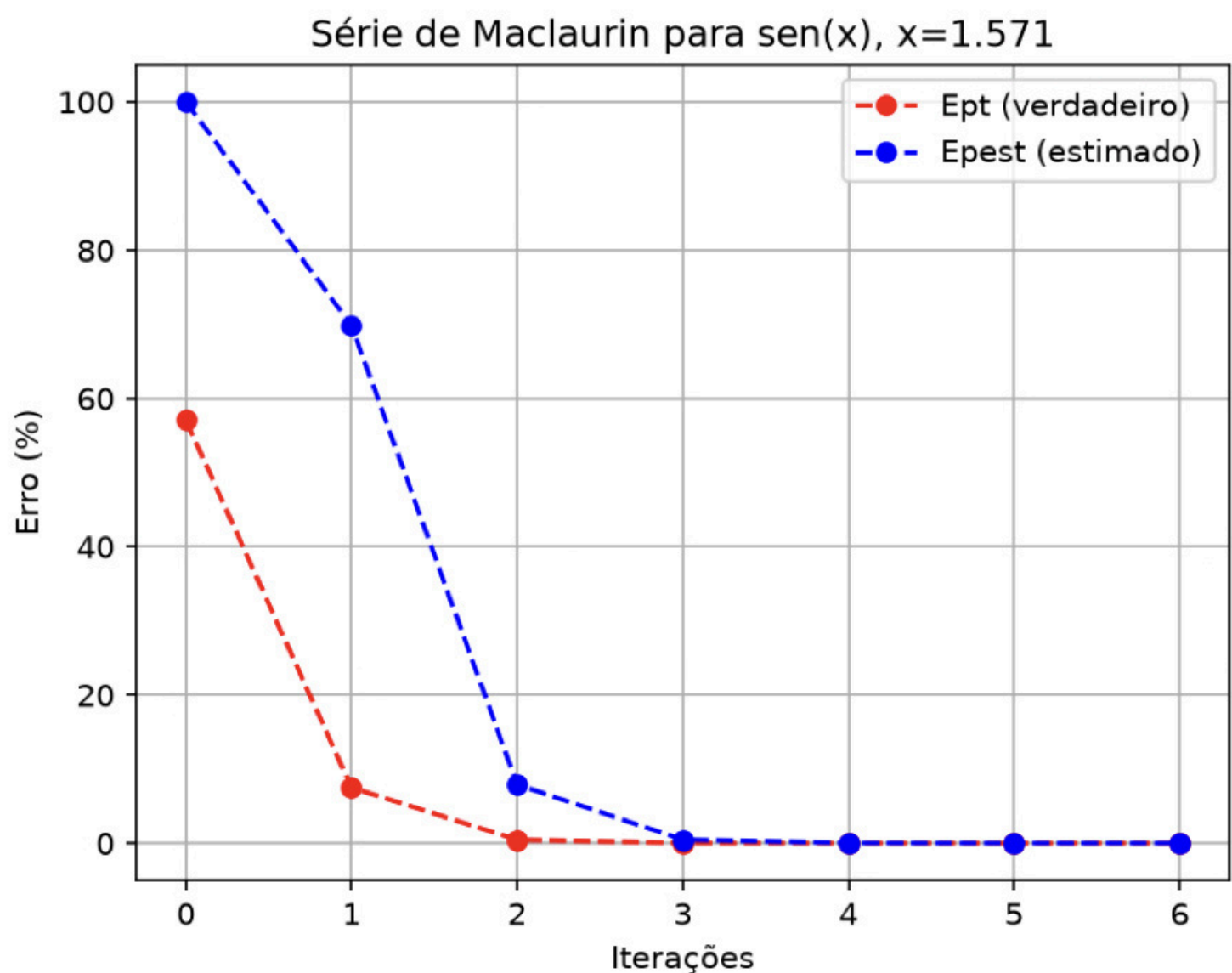


Gráfico 4: Convergências de erros para $x = \pi/2$

Resultados e Discussão

Caso $x = 3\pi/2$

- A partir da série de Maclaurin **eq. 6**, para a primeira soma obtém-se **$x = 3\pi/2 \approx 4,7124$** , o valor verdadeiro é $\sin(3\pi/2) = -1$. Este é o ponto mais distante da origem entre os três, e a **Tabela 3** mostra um comportamento bem diferente dos casos anteriores

n	soma	$E_{pt} (\%)$	$E_{pest} (\%)$
0	4,7123889804	571,2388980385	–
1	–12,7286416523	1172,8641652284	137,0219313978
2	6,6366665255	763,6666525535	291,7926959764
3	–3,6023297684	260,2329768407	284,2326203375
4	–0,4443659282	55,5634071762	710,6674115843
5	–1,0818902108	8,1890210826	58,9268926004
6	–0,9911385887	0,8861411269	9,1562999490
7	–1,0007351881	0,0735188111	0,9589549258
8	–0,9999517030	0,0048296958	0,0783522911
9	–1,0000025760	0,0002575988	0,0050872814
10	–0,9999998862	0,0000113812	0,0002689799
11	–1,0000000042	0,0000004234	0,0000118046

Tabela 3: Convergência da série de Maclaurin para $x = 3\pi/2$

Resultados e Discussão

- O erro verdadeiro cresceu antes de cair. **Ept** *aumenta* entre $n = 0$ e $n = 1$ (**571%** para **1173%**), pois os primeiros termos ainda crescem em módulo ($n = 2$, por exemplo, vale 19,37, maior que o de $n = 1$, e precisa valer 1!) então as somas parciais **oscilam** frequentemente **antes de convergir**.\\
- Por isso, é preciso continuar somando termos até que a série realmente entre em regime de convergência

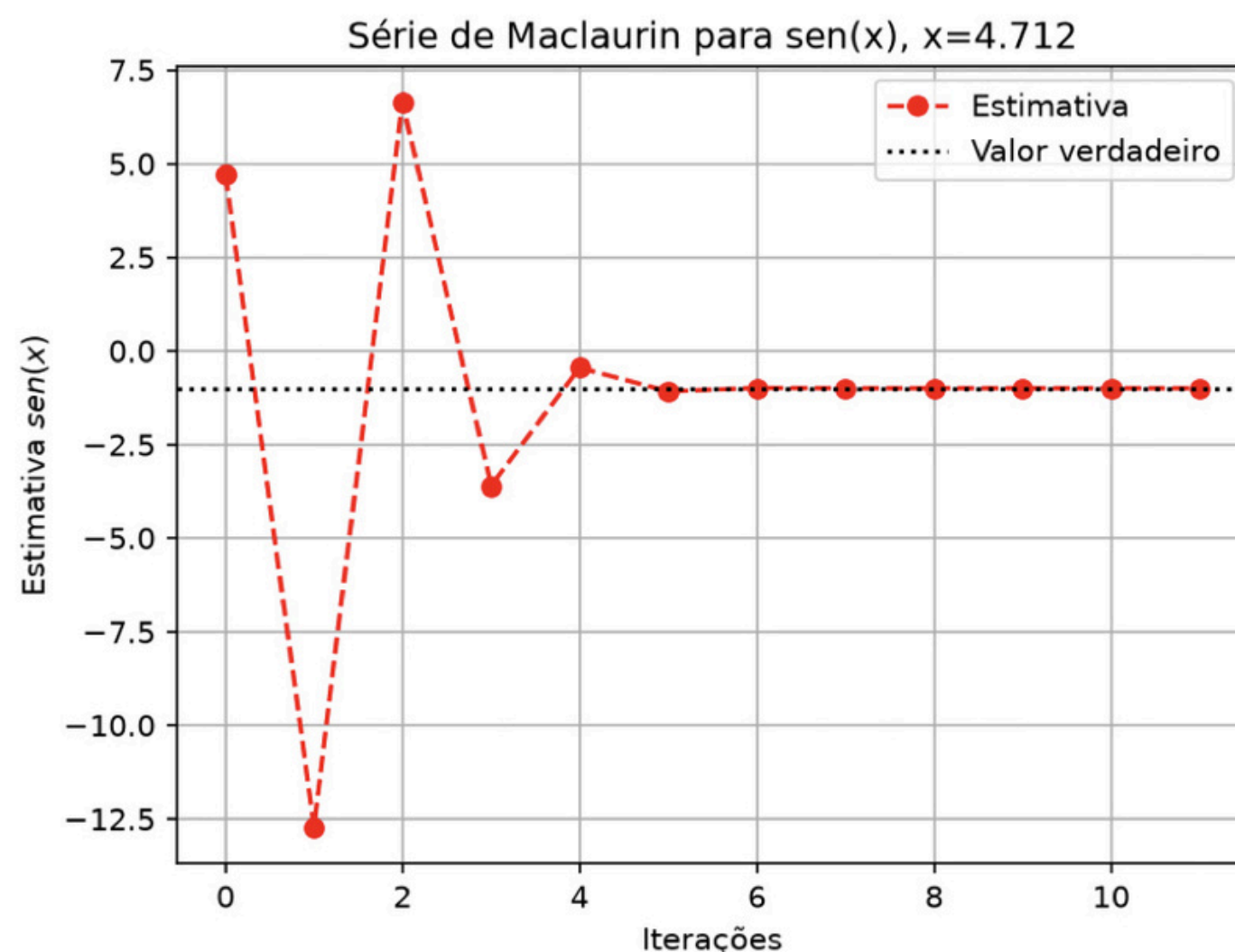


Gráfico 5: Convergências da estimativa para $x = 3\pi/2$

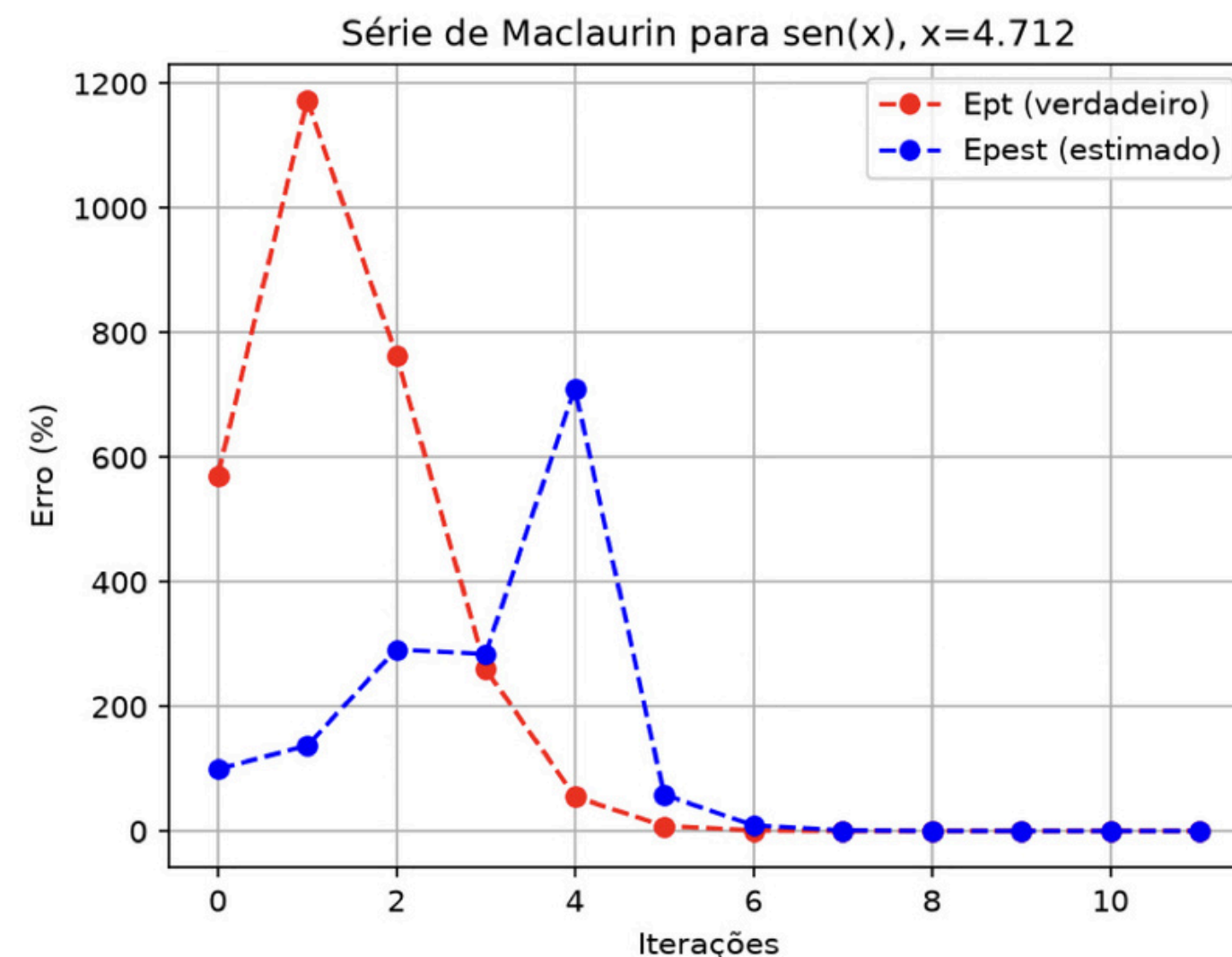


Gráfico 6: Convergências de erros para $x = 3\pi/2$

Resultados e Discussão

Comparação entre os três casos

- A **Tabela 4** resume o número de termos que cada valor de **x** precisou até atingir o critério de parada de **Scarborough** com **na = 6**.

x	sen(x) verdadeiro	Aproximação	Termos necessários
$\pi/6 \approx 0,5236$	0,500000	0,500000	5
$\pi/2 \approx 1,5708$	1,000000	1,000000	7
$3\pi/2 \approx 4,7124$	-1,000000	-1,000000	12

Tabela 4: Número de termos necessários para aproximar $\text{sen}(x)$ com $na = 6$

- O número de termos cresce com a distância entre x e o ponto de expansão $x = 0$. São necessários **5 termos** para $\pi/6$ e **12 termos para $3\pi/2$** . Faz sentido, pois o termo geral é, quase um “cabo de guerra”: $x^{2n+1}/(2n+1)!$ (o fatorial precisa de mais iterações para vencer o numerador).
- Apesar disso, **Ept** e **Epest** apresentam valores próximos ao final, indicando que o **Epest** funciona como um bom substituto do erro verdadeiro depois que a série entra em regime de convergência

Fluxograma 1

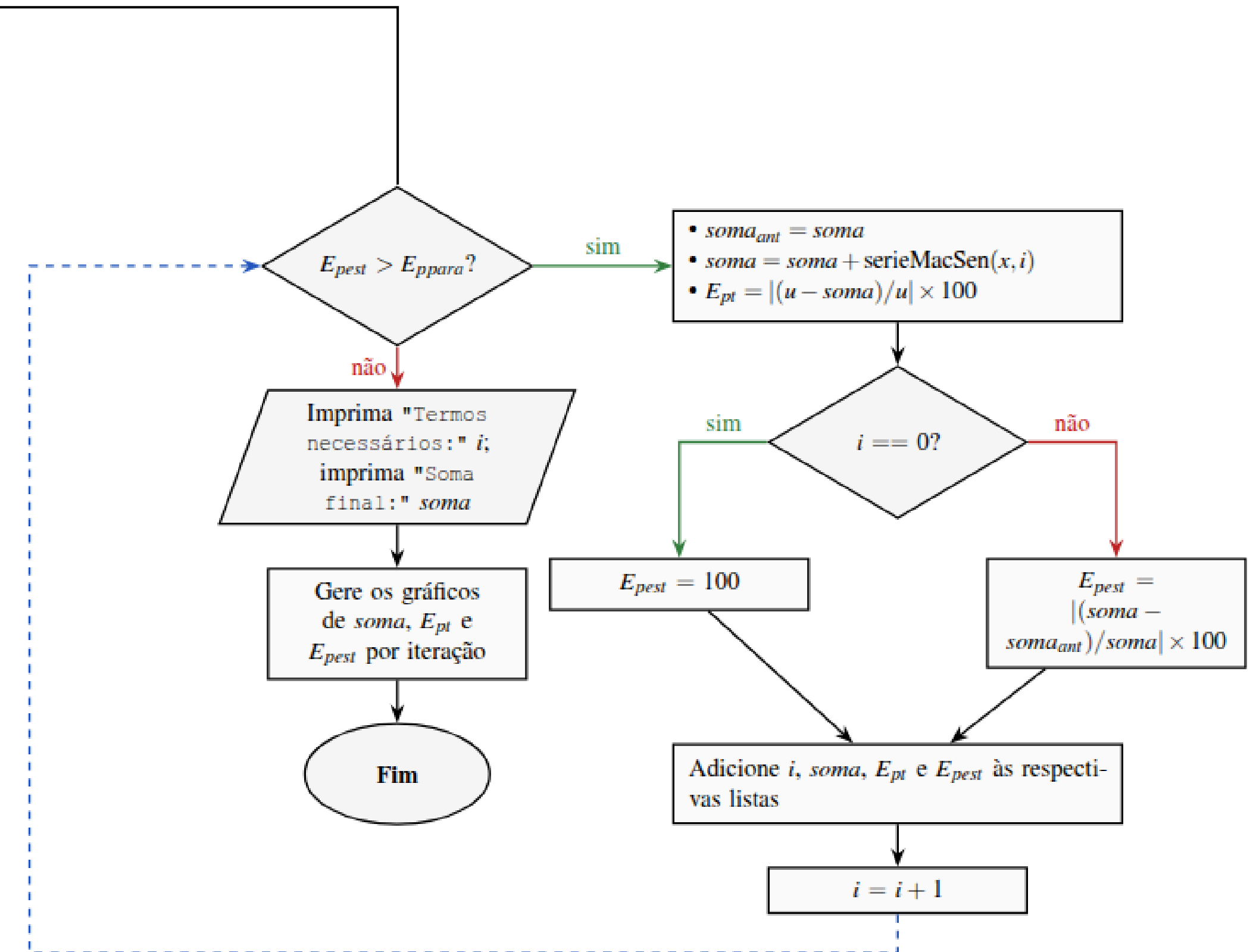
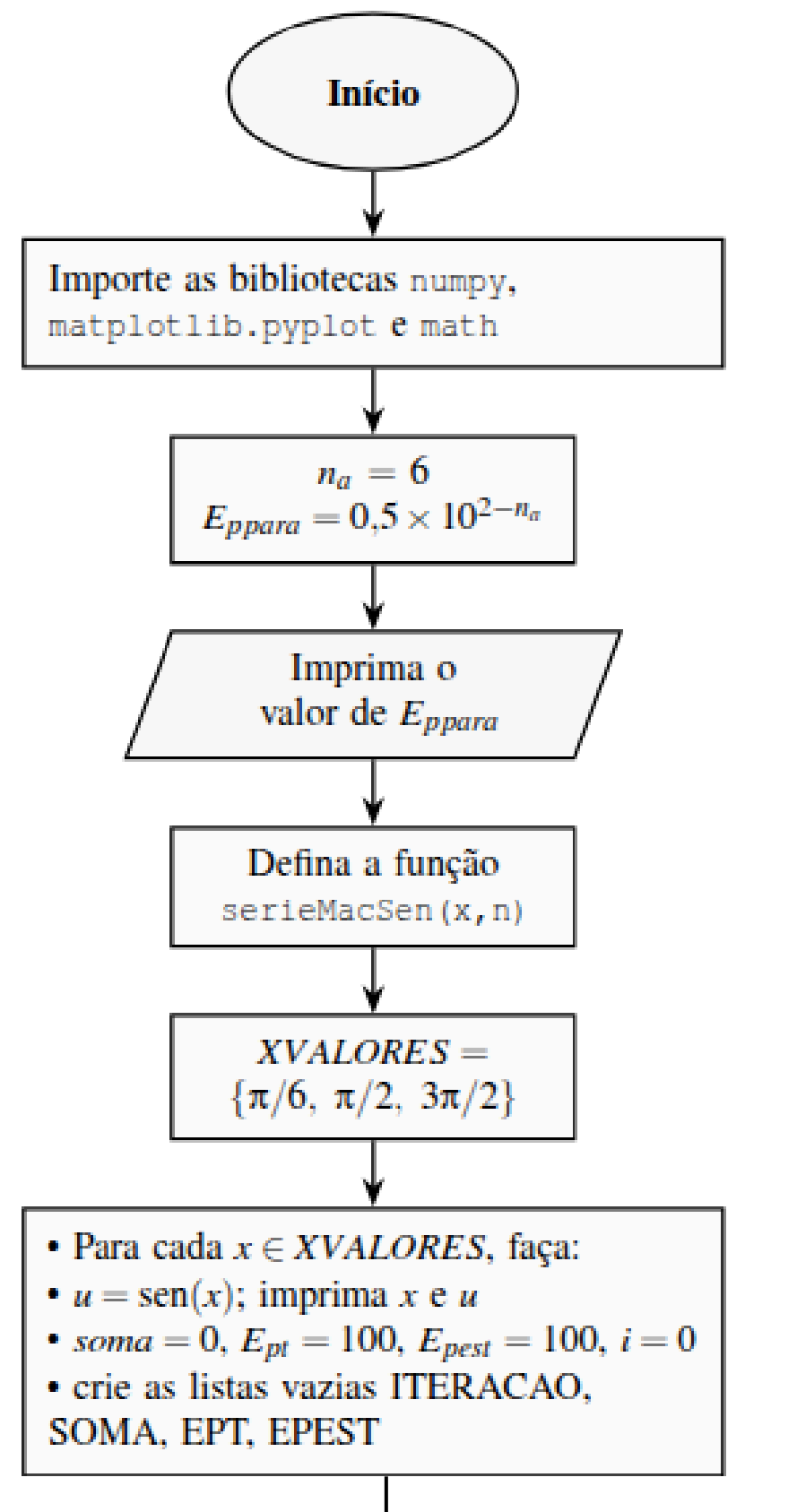


Figura 2: Fluxograma do algoritmo para estimar $\text{sen}(x)$ por série de Maclaurin

Resultados e Discussão

Abordagem 1: série direta e alternada

- A **Tabela 5** mostra a evolução completa, com todos os 28 termos até o critério de parada:

<i>n</i>	soma	<i>E_{pt}</i> (%)	<i>E_{pest}</i> (%)
0	1,0000000000	14741,3159082433	–
1	–4,0000000000	59465,2636329731	125,0000000000
2	8,5000000000	126051,1852200678	147,0588235294
3	–12,3333333333	183142,8962016669	168,9189189189
4	13,7083333333	203349,7055755015	189,9696048632
5	–12,3333333333	183142,8962016669	211,1486486486
6	9,3680555556	138934,2719459734	231,6530763529
7	–6,1329365079	91120,8481594840	252,7499191200
8	3,5551835317	52663,6019064269	272,5068889742
9	–1,8271053792	27216,6481301903	294,5801031643
10	0,8640390763	12723,4768881183	311,4609662167
11	–0,3592084035	5431,1253929310	340,5397724301
12	0,1504780464	2133,2922241729	338,7115011295
13	–0,0455552035	776,0991670210	430,3202153041
14	0,0244566714	262,9691869768	286,2690253826

15	0,0011193798	83,3869310224	2084,8412684424
16	0,0084122834	24,8493558523	86,6935084573
17	0,0062673118	6,9848461696	34,2247480234
18	0,0068631372	1,8579877253	8,6815320943
19	0,0067063411	0,4690738260	2,3380286317
20	0,0067455401	0,1126915619	0,5811105253
21	0,0067362070	0,0258240067	0,1385513480
22	0,0067383282	0,0056568044	0,0314790303
23	0,0067378670	0,0011868502	0,0068437358
24	0,0067379631	0,0002389112	0,0014257580
25	0,0067379439	0,0000462411	0,0002851524
26	0,0067379476	0,0000085959	0,0000548370
27	0,0067379469	0,0000015591	0,0000101550

Tabela 5: Convergência da Abordagem 1

Resultados e Discussão

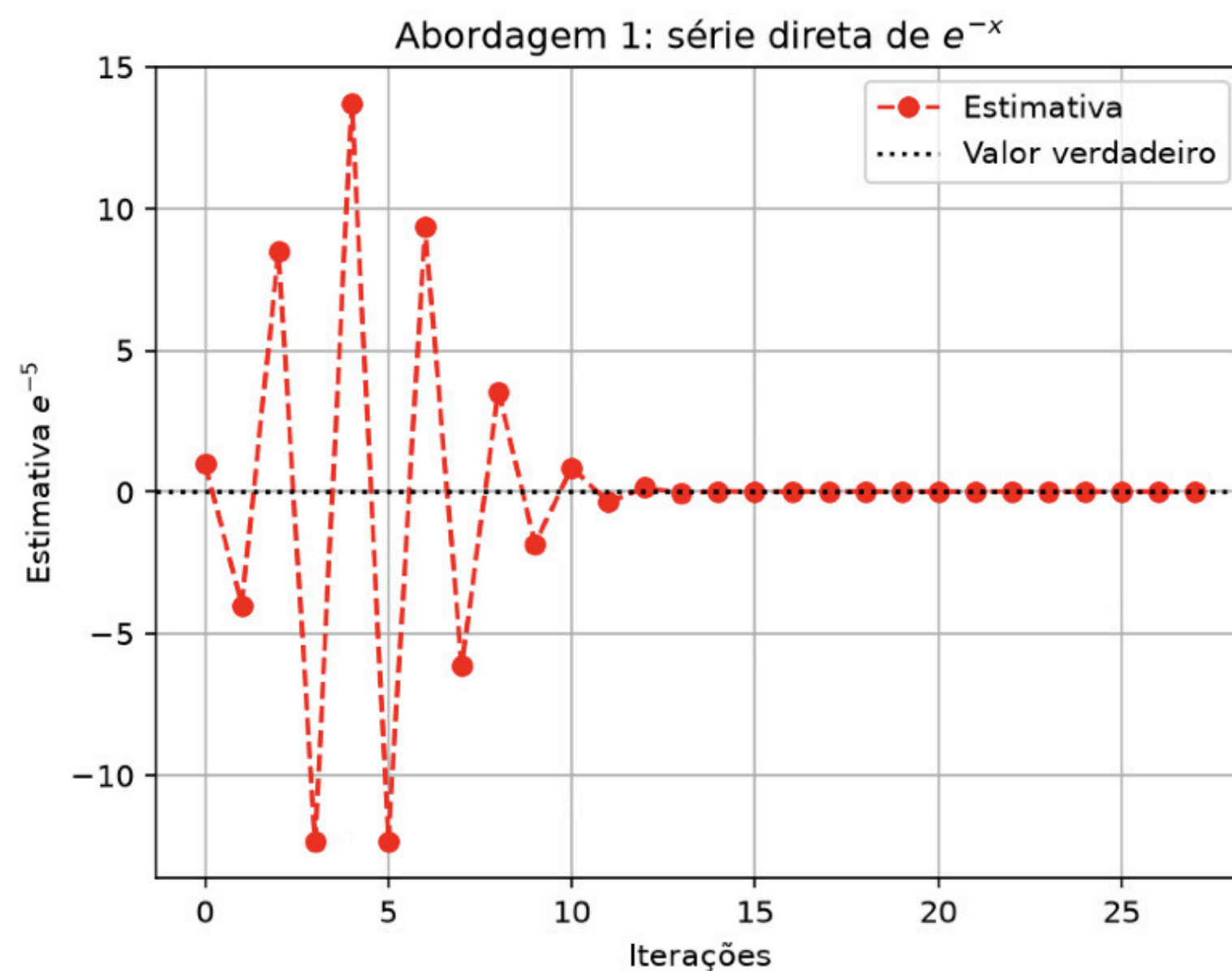


Gráfico 7: Abordagem 1: convergência da estimativa

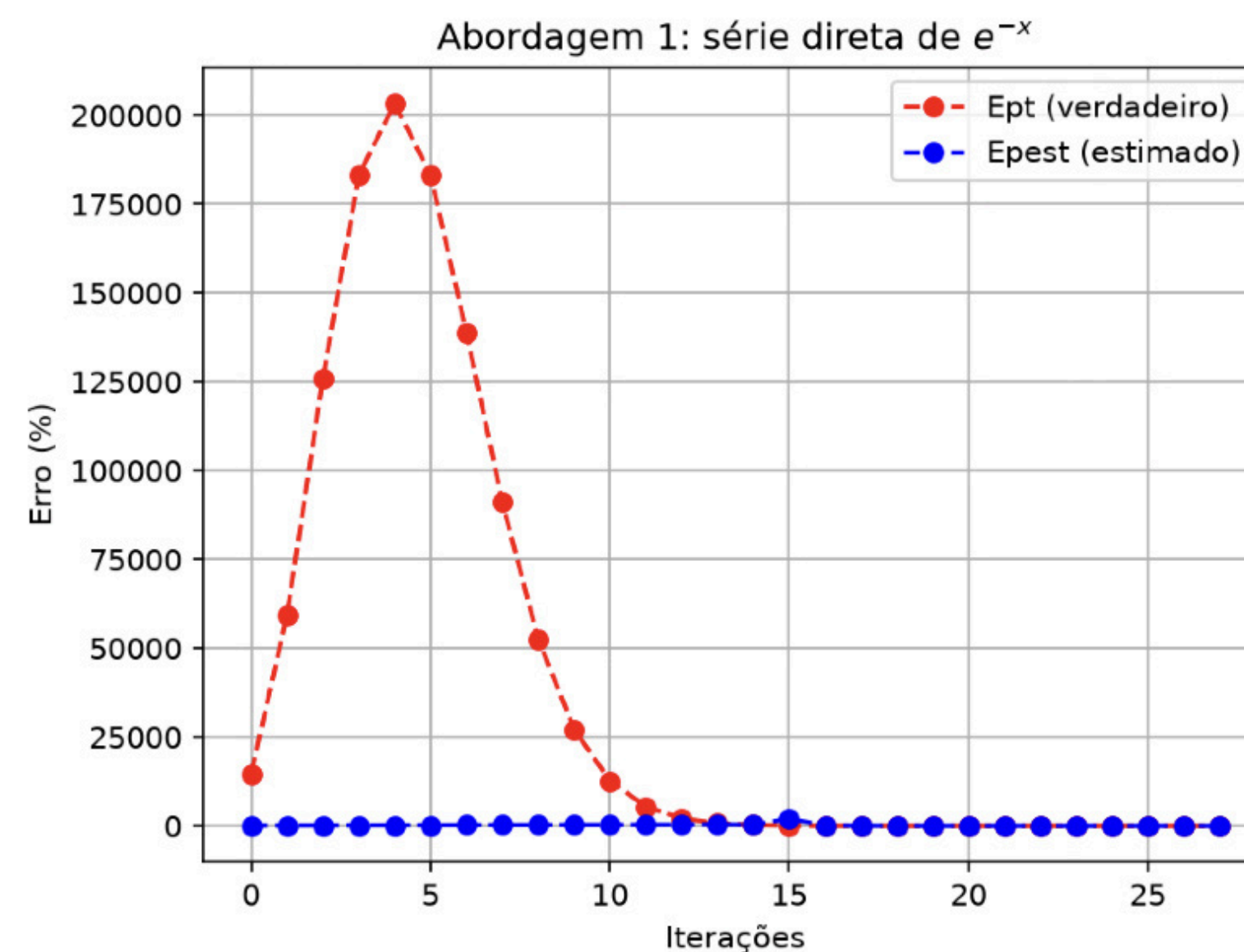


Gráfico 8: Abordagem 1: convergência de erros

Resultados e Discussão

- O **Ept** apresenta grandes oscilações nos primeiros termos, chegando a valores superiores a **200.000%**. Isso ocorre porque os termos da série ainda estão crescendo e a soma oscila entre valores positivos e negativos muito maiores que o valor verdadeiro. Somente após os termos começarem a diminuir, a partir de aproximadamente **n=5**, a aproximação passa a convergir de forma mais previsível para o valor verdadeiro

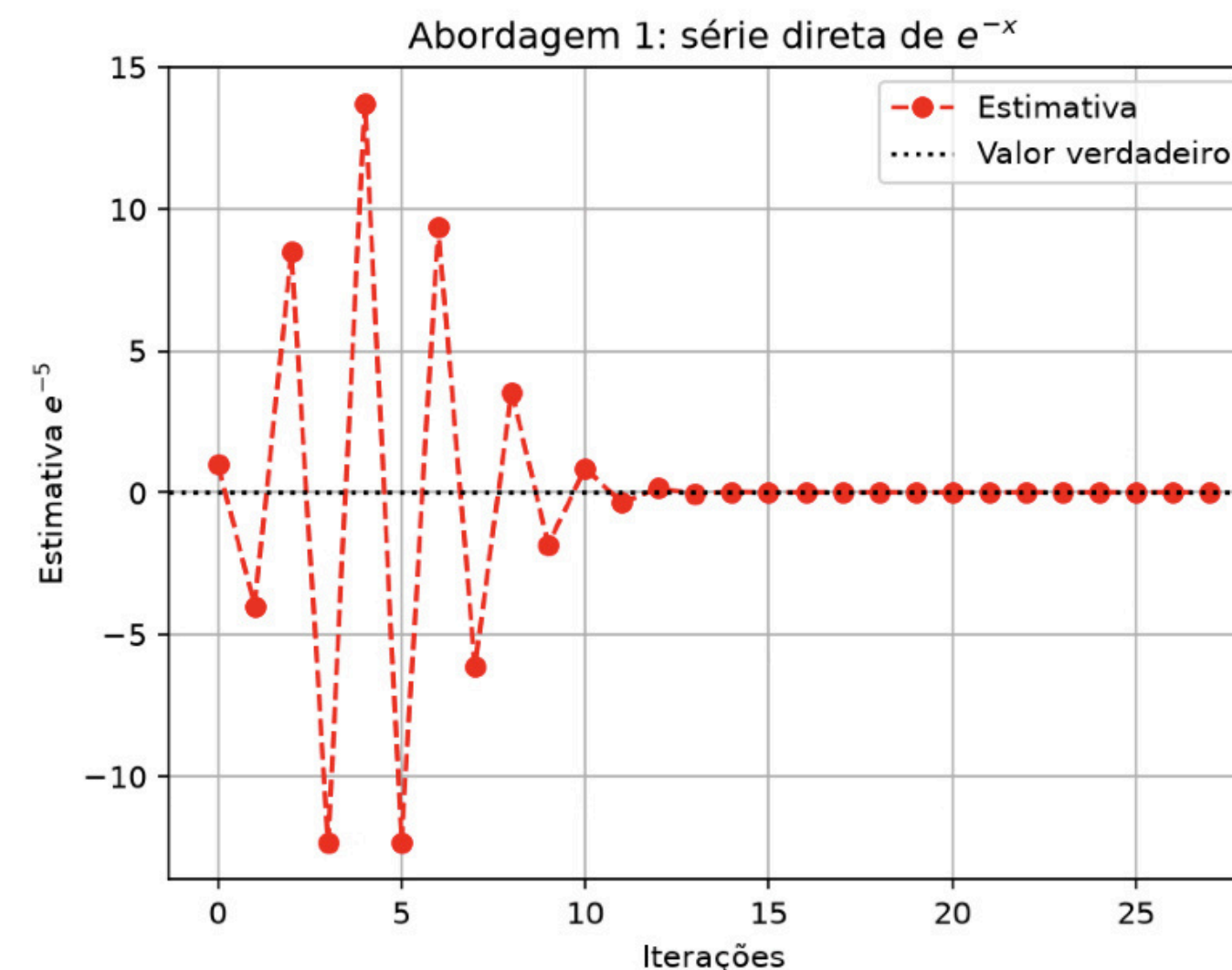


Gráfico 7 : Abordagem 1: convergência da estimativa

Fluxograma 2

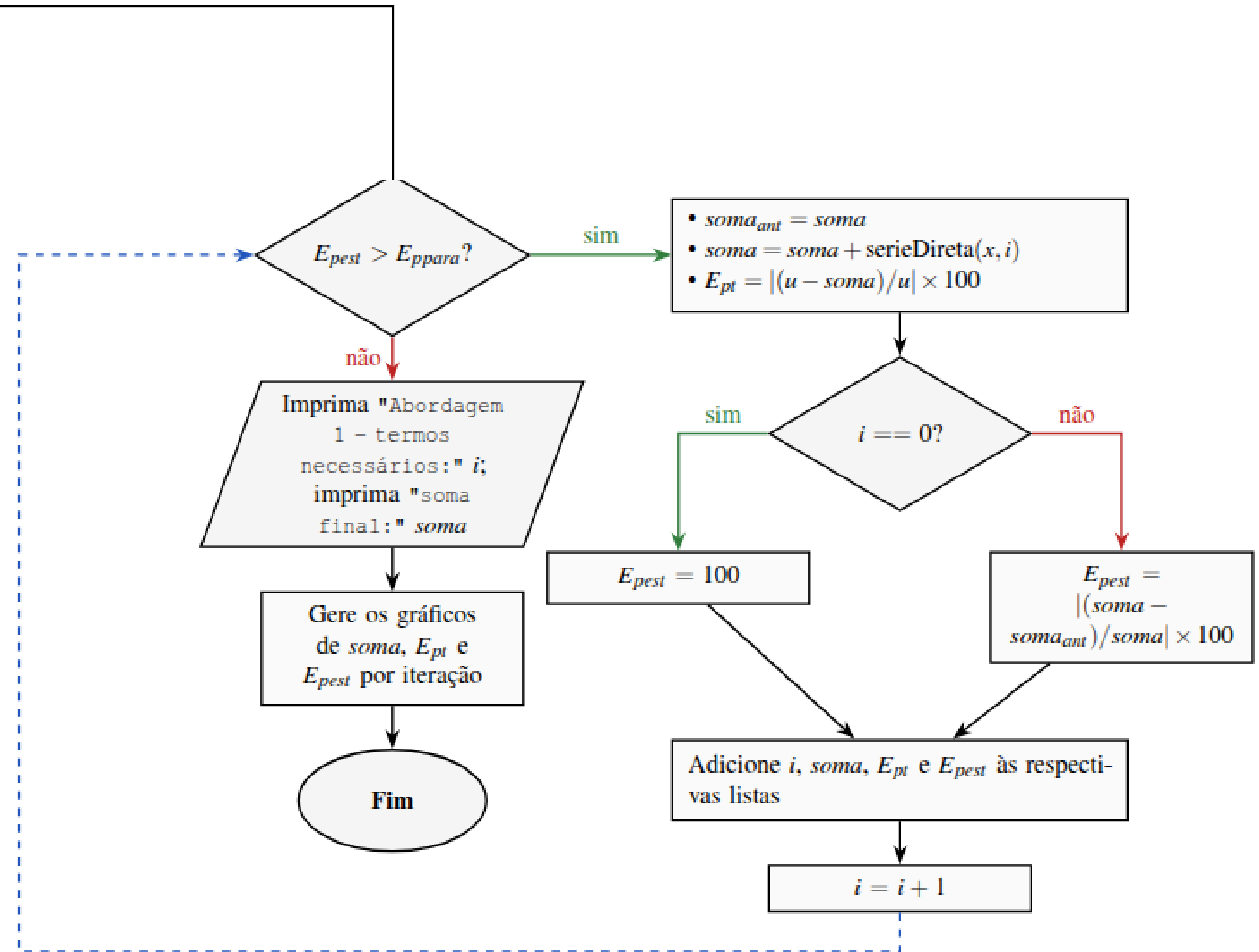
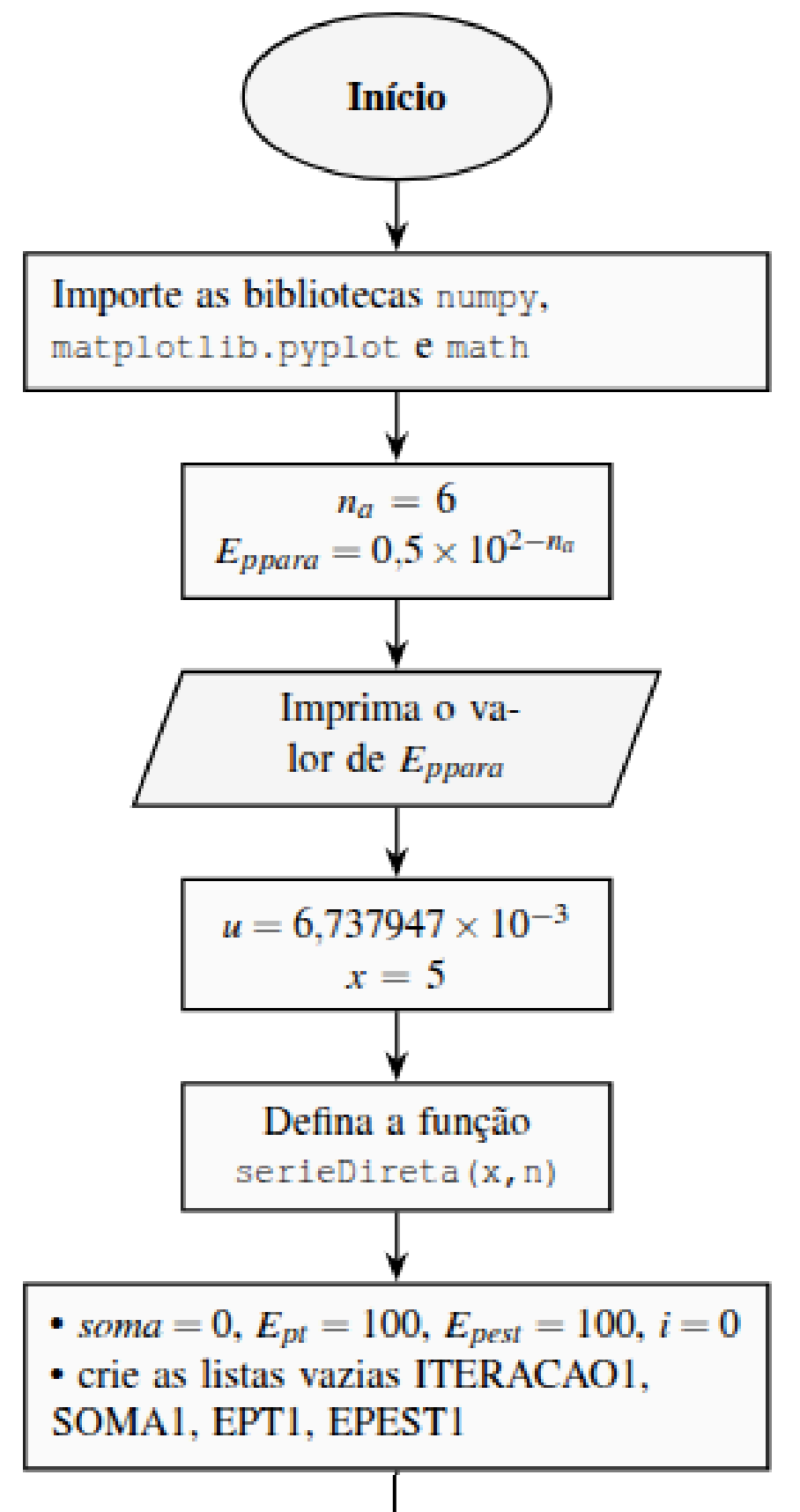


Figura 3: Fluxograma da Abordagem 1 – série direta e alternada

Resultados e Discussão

Abordagem 2: recíproco da série de e^x

- A **Tabela 6** mostra a mesma evolução para a **Abordagem 2**, que atinge o critério de parada com **21 termos**, sete a menos que a **Abordagem 1**.

<i>n</i>	soma	<i>E_{pt}</i> (%)	<i>E_{pest}</i> (%)
0	1,0000000000	14741,3159082433	–
1	0,1666666667	2373,5526513739	500,0000000000
2	0,0540540541	702,2332923375	208,3333333333
3	0,0254237288	277,3215908875	112,6126126126
4	0,0152963671	127,0182165697	66,2076271186
5	0,0109389243	62,3480318131	39,8342893563
6	0,0088403217	31,2020069241	23,7389851109
7	0,0077748982	15,3897201307	13,7033756347
8	0,0072302833	7,3069180685	7,5324146921
9	0,0069594529	3,2874384980	3,8915473450
10	0,0068315063	1,3885433200	1,8728892987
11	0,0067748911	0,5482991031	0,8356622880
12	0,0067515774	0,2022935498	0,3453070195
13	0,0067426533	0,0698477374	0,1323533666
14	0,0067394718	0,0226304743	0,0472065800
15	0,0067384120	0,0069012869	0,0157281020
16	0,0067380809	0,0019869303	0,0049142589
17	0,0067379835	0,0005416232	0,0014452993
18	0,0067379564	0,0001401564	0,0004014662
19	0,0067379493	0,0000345078	0,0001056486
20	0,0067379475	0,0000080957	0,0000264121

Tabela 6: Convergência da Abordagem 2

Resultados e Discussão

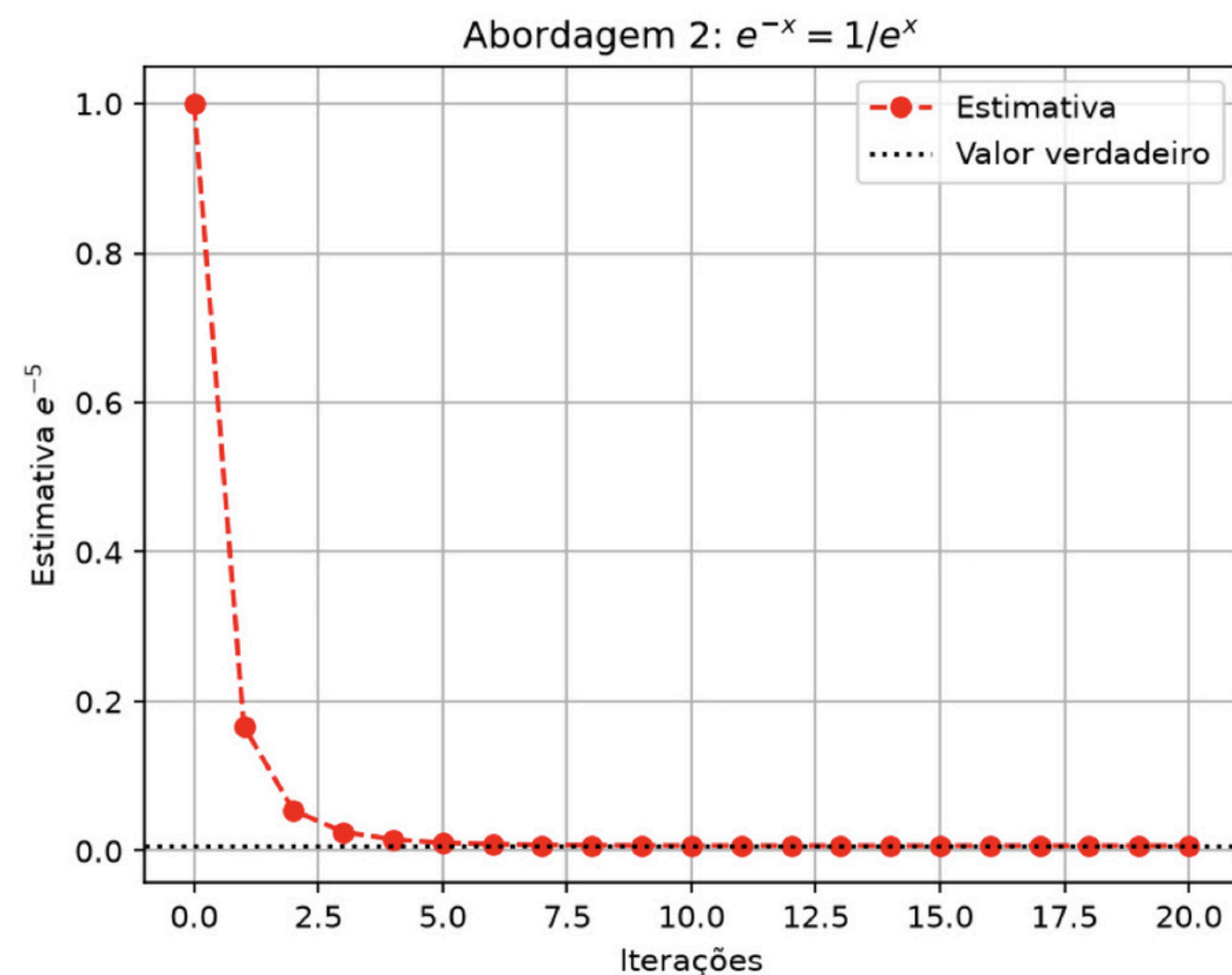


Gráfico 9: Abordagem 2: convergência da estimativa

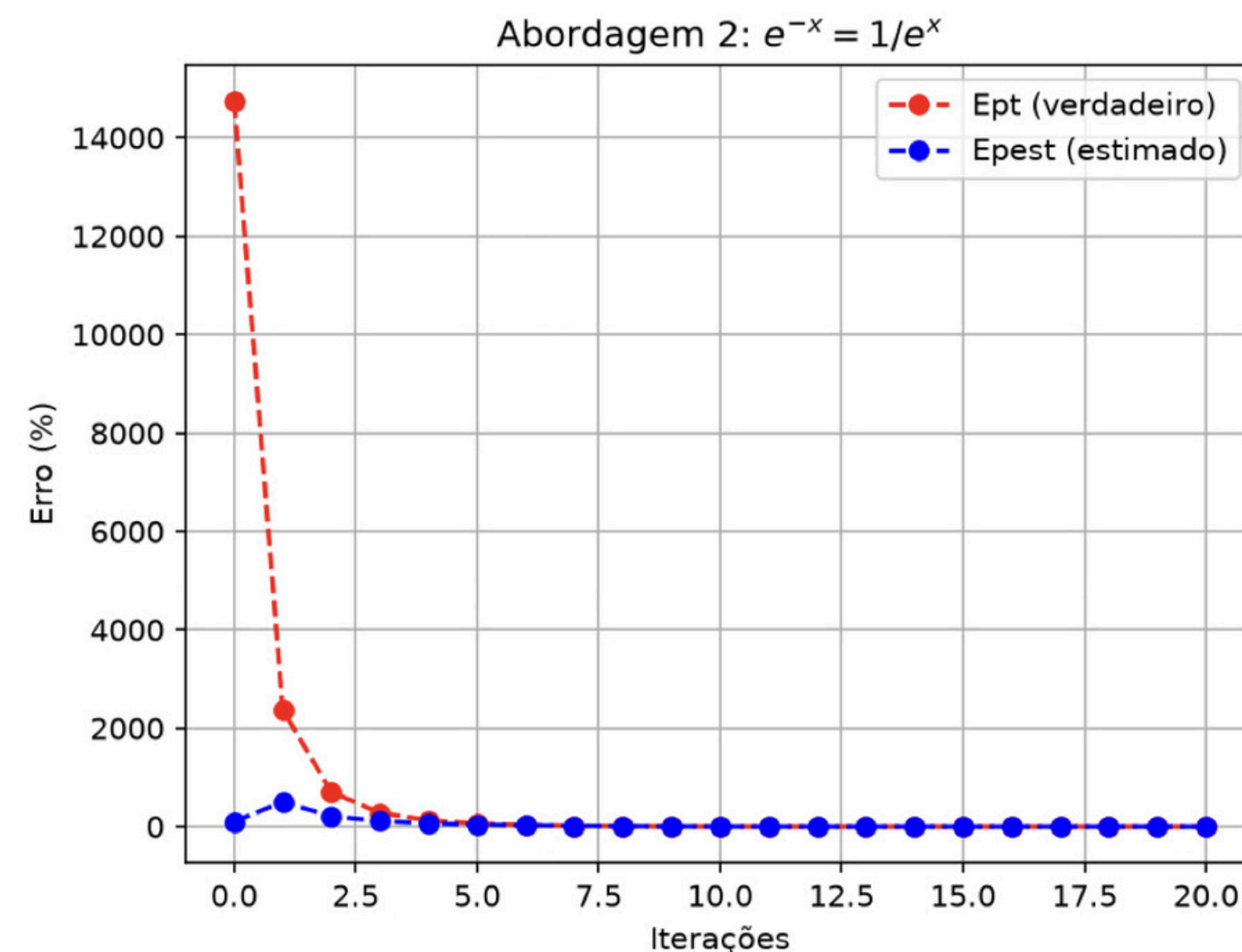


Gráfico 10: Abordagem 2: convergência de erros

Fluxograma 3

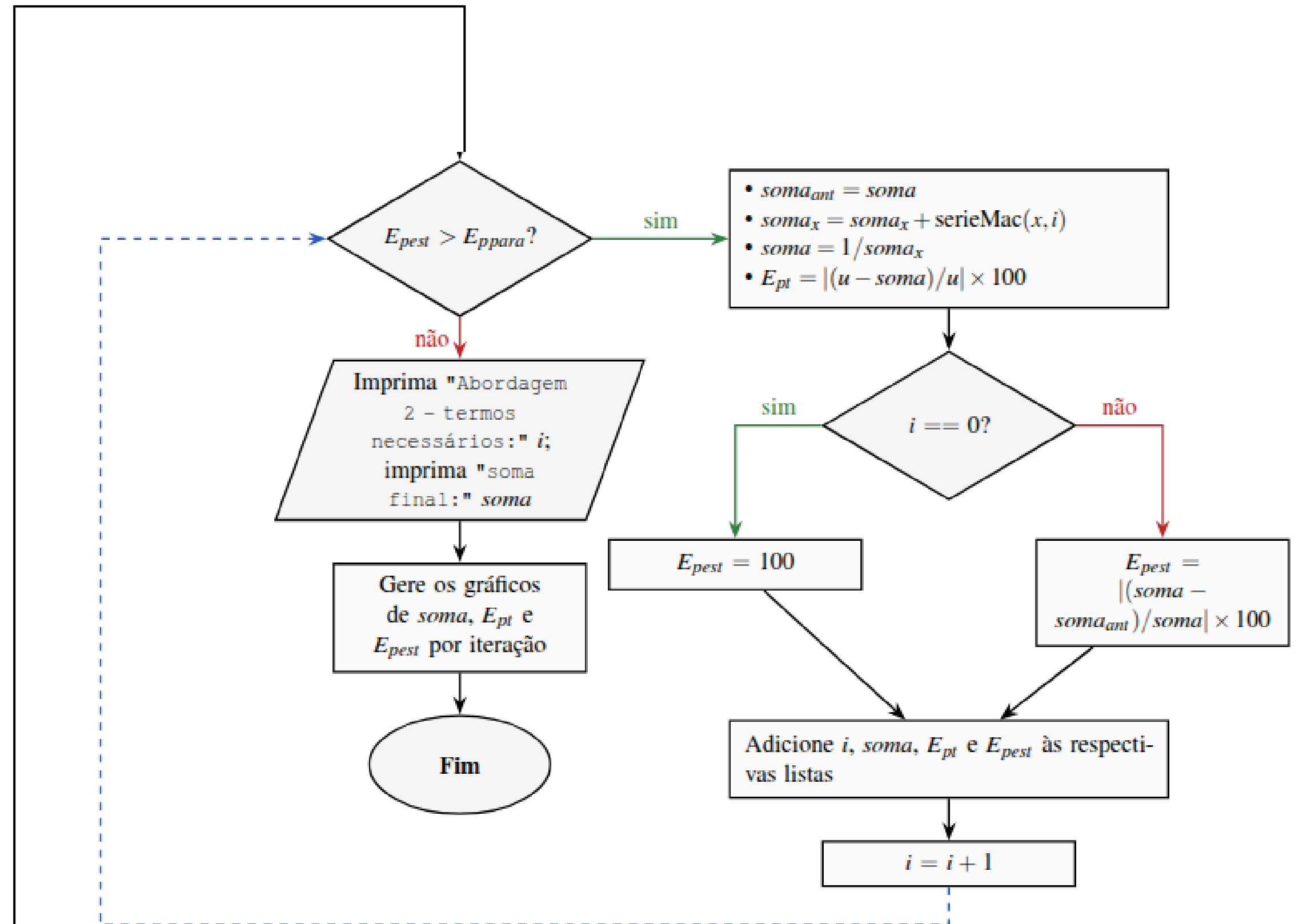
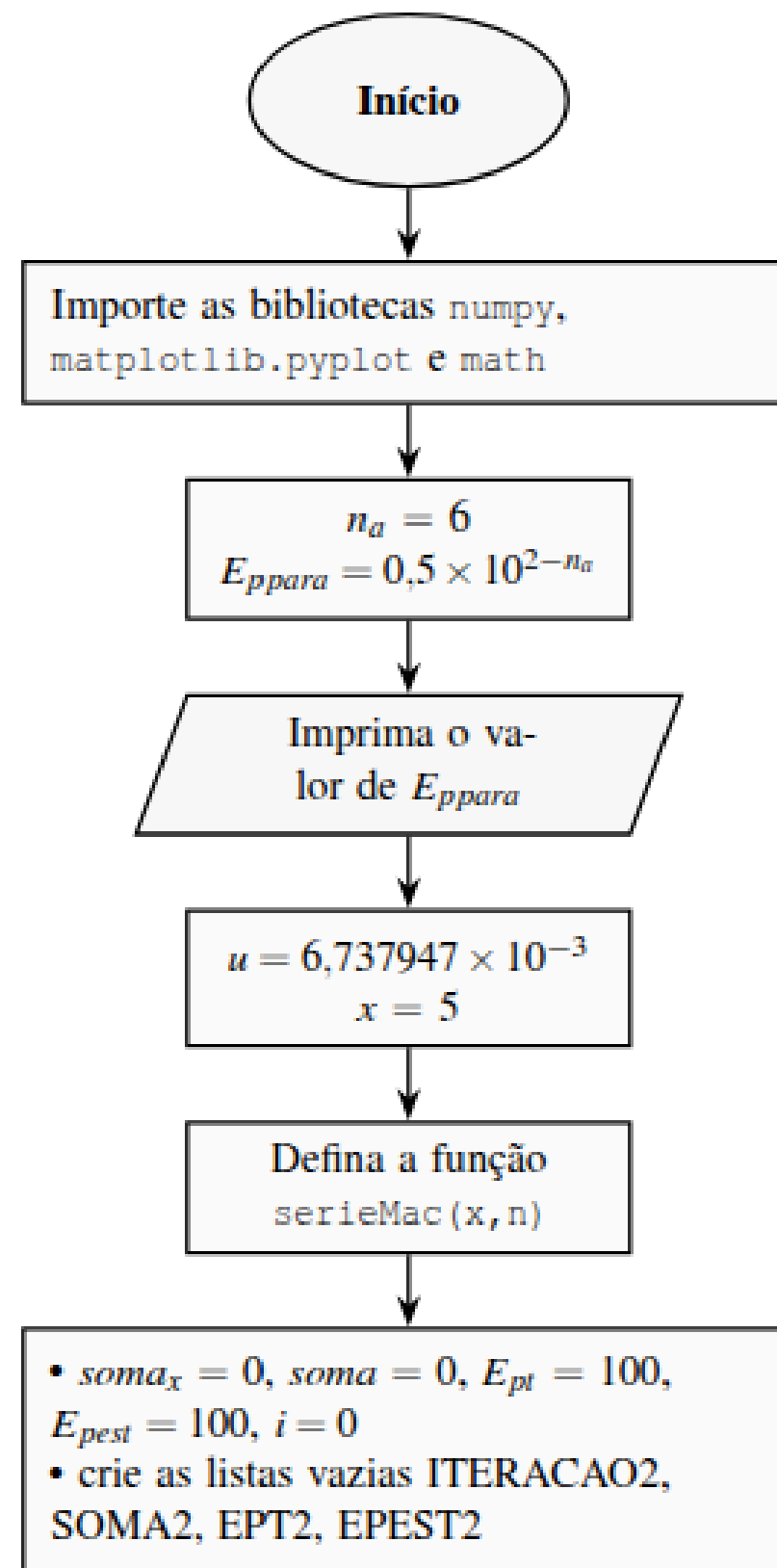


Figura 4: Fluxograma da Abordagem 2

Resultados e Discussão

- A soma apresenta crescimento contínuo, enquanto o erro percentual verdadeiro (**Ept**) decresce de forma progressiva, sem oscilações significativas. Para **n=13**, o erro já se encontra abaixo de **0,07%**, evidenciando uma convergência mais rápida e estável em comparação à **Abordagem 1**, que, para o mesmo número de termos, ainda apresentava um erro de aproximadamente **776%**.

Comparação final

- A **Tabela 7** resume o número de termos e a estimativa final de cada abordagem.
- As duas abordagens convergem para o mesmo valor verdadeiro, porém apresentam comportamentos numéricos distintos.

Abordagem	Termos necessários	Estimativa final
1 – Série direta (alternada)	28	$6,737947 \times 10^{-3}$
2 – Recíproco $1/e^x$	21	$6,737948 \times 10^{-3}$

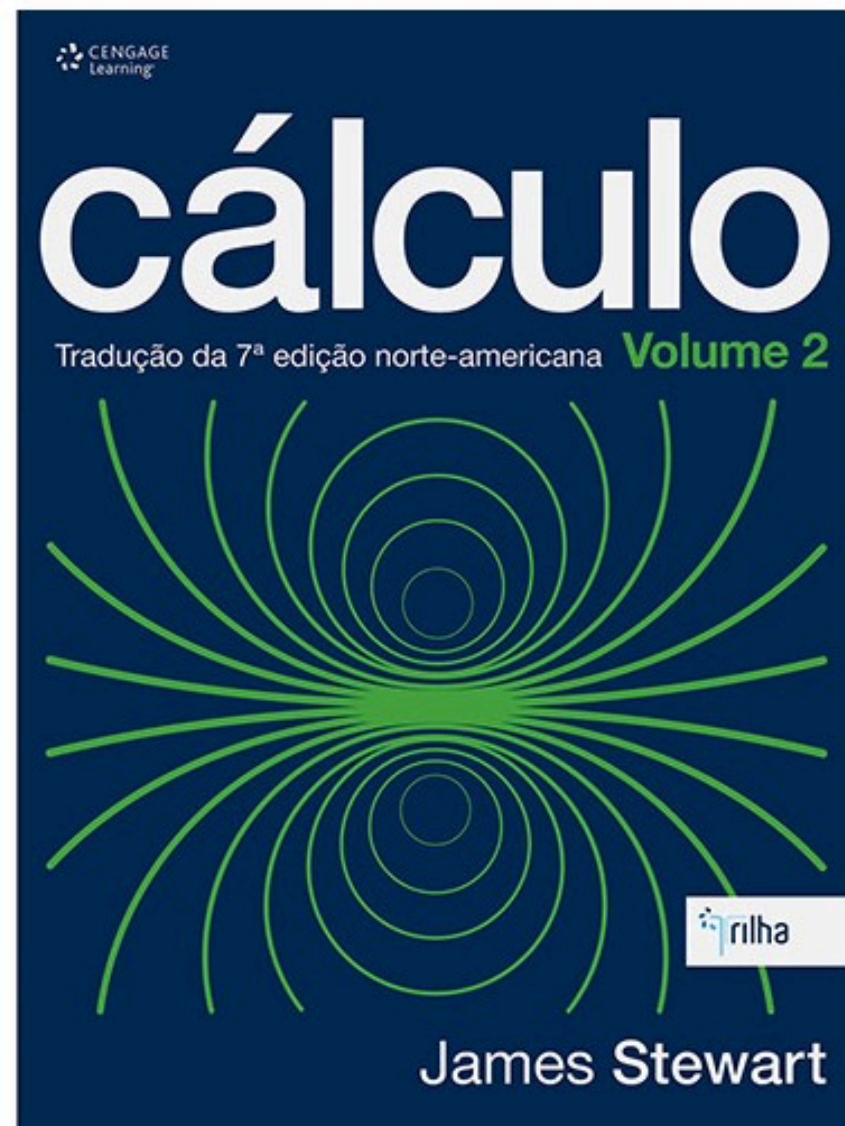
Tabela 7: Comparação entre as duas abordagens

CONCLUSÃO

- O trabalho demonstrou a aplicação das séries de Maclaurin na aproximação de **sen(x)** e e^{-5} , utilizando o critério de parada de Scarborough (1966), com $n = 6$ algarismos significativos. Os resultados mostraram que, na aproximação de $\text{sen}(x)$, o número de termos necessários aumenta conforme x se distancia do ponto de expansão.
- Para e^{-5} as duas abordagens convergiram para o mesmo valor verdadeiro, porém apresentaram comportamentos numéricos distintos. Na **Abordagem 1**, a alternância de sinais provoca cancelamento subtrativo, resultando em oscilações e na necessidade de um maior número de termos para atingir a precisão estabelecida.
- Em contrapartida, a **Abordagem 2** utiliza apenas termos positivos, reduzindo perdas de precisão e proporcionando uma convergência mais rápida e estável. Dessa forma, evidencia-se que formulações matematicamente equivalentes podem apresentar desempenhos distintos em cálculos computacionais.
- Além disso, observou-se que o **Epest** se aproxima do **Ept** à medida que a série converge, demonstrando sua eficiência como critério de parada quando o valor verdadeiro da função não é previamente estabelecido.

Bibliografia

STEWART, J. *Cálculo, Volume 2*. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. ISBN 9788522112593. 1



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO
ITAJAÍ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO**

Obrigado!